



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Сейсмограф Вихерта

Зачем сейсмографу тормоз?

Груз на пружине — это маятник, и его движение описывает уравнение колебаний с вынуждающей силой от тряски почвы:

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{u}$$

Здесь m — масса груза, k — жёсткость пружины, c — коэффициент торможения, а $\ddot{u}$ — ускорение почвы (вот он, измеряемый толчок). Левая часть — обычный осциллятор, правая — то, что его раскачивает.

Если торможения нет ($c = 0$), груз, качнувшись от первого же толчка, будет долго звенеть на собственной частоте $\sqrt{k/m}$ и подмешивать к записи свои затухающие колебания — на сейсмограмме не разобрать, где земля, а где «звон» прибора. Вихерт ввёл вязкий тормоз — поршень в масле — и подобрал c так, чтобы груз возвращался в покой без лишних качаний (близко к критическому затуханию). Тогда перо чертит толчок почвы, а не собственную песню прибора¹. Это и было главным усовершенствованием его горизонтального сейсмографа.

Где работает тот же закон?

То же уравнение $m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = F$ — у амортизатора автомобиля (пружина + масляный демпфер гасят качку), у акселерометра, у крошечных MEMS-датчиков движения в смартфоне. Везде инертная масса на упругой подвеске с подобранным торможением превращает тряску основания в измеримый сигнал.

¹Сейсмограф — затухающий гармонический осциллятор $m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{u}$ подбор демпфирования (около критического) убирает собственные колебания груза. Эмиль Вихерт (1861–1928) — один из основателей сейсмологии (Wikipedia, «Emil Wiechert» «Seismometer»).